(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214095667 U
(45)授权公告日 2021.08.31

(21)申请号 202023190950.5

(22)申请日 2020.12.26

(73)专利权人 山东昱辰工业设备有限公司
地址 250300 山东省济南市长清区经十西路16333号宋村综合服务楼207室

(72)发明人 王硕 黄萍 李明松

(74)专利代理机构 济南信在专利代理事务所(特殊普通合伙) 37271
代理人 程沙沙

(51)Int.Cl.
F28D 9/00(2006.01)
F28F 3/10(2006.01)

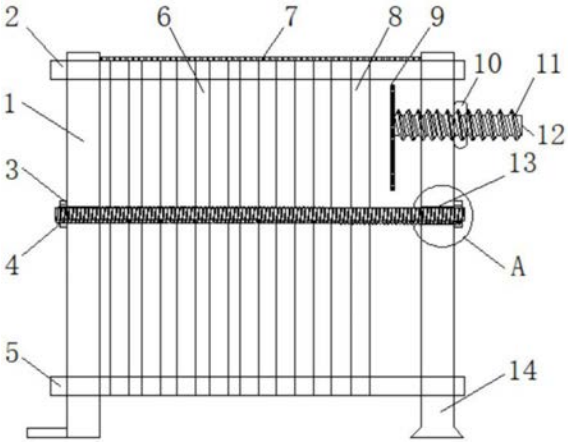
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种便于安装的板式换热器

(57)摘要

本实用新型公开了一种便于安装的板式换热器，包括支柱、上导杆、第一螺帽、丝杆、下导杆、垫片、防尘网、板片、橡胶板、第二螺帽、螺纹、螺杆、固定孔、固定板、通孔和穿孔，所述支柱的内部设置有固定孔，且固定孔的内部安置有丝杆，所述丝杆的外部设置有第一螺帽，所述支柱的上方设置有上导杆，且支柱的下方设置有下导杆，所述支柱的右侧设置有板片，且板片的一侧设置有垫片，所述上导杆的上方设置有防尘网，且上导杆的下方设置有橡胶板，所述橡胶板的右侧设置有螺杆，且螺杆的外部设置有螺纹，所述螺纹的外部设置有第二螺帽，且第二螺帽的一侧设置有固定板。板式换热器的板片和垫片能够穿在在上导杆和下导杆上，从而板片和垫片能够进行移动。



CN 214095667 U

1.一种便于安装的板式换热器，包括支柱(1)、上导杆(2)、第一螺帽(3)、丝杆(4)、下导杆(5)、垫片(6)、防尘网(7)、板片(8)、橡胶板(9)、第二螺帽(10)、螺纹(11)、螺杆(12)、固定孔(13)、固定板(14)、通孔(15)和穿孔(16)，其特征在于：所述支柱(1)的内部设置有固定孔(13)，且固定孔(13)的内部安置有丝杆(4)，所述丝杆(4)的外部设置有第一螺帽(3)，所述支柱(1)的上方设置有上导杆(2)，且支柱(1)的下方设置有下导杆(5)，所述支柱(1)的右侧设置有板片(8)，且板片(8)的一侧设置有垫片(6)，所述上导杆(2)的上方设置有防尘网(7)，且上导杆(2)的下方设置有橡胶板(9)，所述橡胶板(9)的右侧设置有螺杆(12)，且螺杆(12)的外部设置有螺纹(11)，所述螺纹(11)的外部设置有第二螺帽(10)，且第二螺帽(10)的一侧设置有固定板(14)，所述固定板(14)的内部设置有穿孔(16)，且穿孔(16)的一侧设置有通孔(15)。

2.根据权利要求1所述的一种便于安装的板式换热器，其特征在于：所述上导杆(2)和下导杆(5)之间相互平行，且上导杆(2)贯穿于穿孔(16)的内部。

3.根据权利要求1所述的一种便于安装的板式换热器，其特征在于：所述垫片(6)与板片(8)之间相互平行，所述橡胶板(9)与螺杆(12)之间为粘合连接。

4.根据权利要求1所述的一种便于安装的板式换热器，其特征在于：所述防尘网(7)与支柱(1)和固定板(14)之间为固定连接，且防尘网(7)的结构为镂空网状结构。

5.根据权利要求1所述的一种便于安装的板式换热器，其特征在于：所述第二螺帽(10)与螺杆(12)之间紧密贴合，并且第二螺帽(10)通过螺纹(11)与螺杆(12)之间构成可拆卸结构。

6.根据权利要求1所述的一种便于安装的板式换热器，其特征在于：所述丝杆(4)与固定孔(13)连接处的外形尺寸相吻合，且丝杆(4)与支柱(1)和固定板(14)之间相互垂直。

一种便于安装的板式换热器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及板式换热器技术领域，具体为一种便于安装的板式换热器。

背景技术

[0002] 板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道，通过板片进行热量交换。板式换热器是液—液、液—汽进行热交换的理想设备。它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、应用广泛、使用寿命长等特点。

[0003] 现有的板式换热器在安装过程中比较麻烦，进而不能很好地进行安装和拆卸，且安装好之后需要安装人员手动将板片推到一起，推动时人也要跟着移动，并且板式换热器上容易落上灰尘，需要对板式换热器进行多次的擦洗，这样显得非常麻烦，不能很好的满足人们的使用需求，针对上述情况，在现有的板式换热器基础上进行技术创新。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种便于安装的板式换热器，以解决上述背景技术中提出现有的板式换热器在安装过程中比较麻烦，进而不能很好地进行安装和拆卸，且安装好之后需要安装人员手动将板片推到一起，推动时人也要跟着移动，并且板式换热器上容易落上灰尘，需要对板式换热器进行多次的擦洗，这样显得非常麻烦，不能很好的满足人们的使用需求问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于安装的板式换热器，包括支柱、上导杆、第一螺帽、丝杆、下导杆、垫片、防尘网、板片、橡胶板、第二螺帽、螺纹、螺杆、固定孔、固定板、通孔和穿孔，所述支柱的内部设置有固定孔，且固定孔的内部安置有丝杆，所述丝杆的外部设置有第一螺帽，所述支柱的上方设置有上导杆，且支柱的下方设置有下导杆，所述支柱的右侧设置有板片，且板片的一侧设置有垫片，所述上导杆的上方设置有防尘网，且上导杆的下方设置有橡胶板，所述橡胶板的右侧设置有螺杆，且螺杆的外部设置有螺纹，所述螺纹的外部设置有第二螺帽，且第二螺帽的一侧设置有固定板，所述固定板的内部设置有穿孔，且穿孔的一侧设置有通孔。

[0006] 优选的，所述上导杆和下导杆之间相互平行，且上导杆贯穿于穿孔的内部。

[0007] 优选的，所述垫片与板片之间相互平行，所述橡胶板与螺杆之间为粘合连接。

[0008] 优选的，所述防尘网与支柱和固定板之间为固定连接，且防尘网的结构为镂空网状结构。

[0009] 优选的，所述第二螺帽与螺杆之间紧密贴合，并且第二螺帽通过螺纹与螺杆之间构成可拆卸结构。

[0010] 优选的，所述丝杆与固定孔连接处的外形尺寸相吻合，且丝杆与支柱和固定板之间相互垂直。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0012] 板片和垫片能够穿在在上导杆和下导杆上，从而板片和垫片能够进行移动。

[0013] 设置的垫片可以产生塑性变形，可以起到密封的作用，板式换热器垫片的使用寿命对换热器有很大的影响，如果密封垫片硬化了，就会失去弹性，无法正常运行，设置的橡胶板具有弹性、比较软，从而在推动板片的过程中不会对板片造成损伤。

[0014] 设置的防尘网能够防止换热器上方落上灰尘，从而清洗的次数就比较少。

[0015] 螺杆能够控制橡胶板的位置，从而能够推动板片在上导杆和下导杆上移动，从而让板片和垫片贴近。

[0016] 丝杆通过固定孔插入支柱和固定板上，通过第一螺帽将丝杆固定住，如此能进一步地稳固住板片。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型主视结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型侧视结构示意图；

[0019] 图3为本实用新型图1中A处局部放大示意图。

[0020] 图中：1、支柱；2、上导杆；3、第一螺帽；4、丝杆；5、下导杆；6、垫片；7、防尘网；8、板片；9、橡胶板；10、第二螺帽；11、螺纹；12、螺杆；13、固定孔；14、固定板；15、通孔；16、穿孔。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种便于安装的板式换热器，包括支柱1、上导杆2、第一螺帽3、丝杆4、下导杆5、垫片6、防尘网7、板片8、橡胶板9、第二螺帽10、螺纹11、螺杆12、固定孔13、固定板14、通孔15和穿孔16，支柱1的内部设置有固定孔13，且固定孔13的内部安置有丝杆4，丝杆4的外部设置有第一螺帽3，支柱1的上方设置有上导杆2，且支柱1的下方设置有下导杆5，支柱1的右侧设置有板片8，且板片8的一侧设置有垫片6，上导杆2的上方设置有防尘网7，且上导杆2的下方设置有橡胶板9，橡胶板9的右侧设置有螺杆12，且螺杆12的外部设置有螺纹11，螺纹11的外部设置有第二螺帽10，且第二螺帽10的一侧设置有固定板14，固定板14的内部设置有穿孔16，且穿孔16的一侧设置有通孔15。

[0023] 本实用新型中：上导杆2和下导杆5之间相互平行，且上导杆2贯穿于穿孔16的内部；板片8和垫片6能够穿在在上导杆2和下导杆5上，从而板片8和垫片6能够进行移动。

[0024] 本实用新型中：垫片6与板片8之间相互平行，橡胶板9与螺杆12之间为粘合连接；设置的垫片6可以产生塑性变形，可以起到密封的作用，板式换热器垫片6的使用寿命对换热器有很大的影响，如果密封垫片6硬化了，就会失去弹性，无法正常运行，设置的橡胶板9具有弹性、比较软，从而在推动板片8的过程中不会对板片8造成损伤。

[0025] 本实用新型中：防尘网7与支柱1和固定板14之间为固定连接，且防尘网7的结构为镂空网状结构；设置的防尘网7能够防止换热器上方落上灰尘，从而清洗的次数就比较少。

[0026] 本实用新型中：第二螺帽10与螺杆12之间紧密贴合，并且第二螺帽10通过螺纹11

与螺杆12之间构成可拆卸结构;螺杆12能够控制橡胶板9的位置,从而能够推动板片8在上导杆2和下导杆5上移动,从而让板片8和垫片6贴近。

[0027] 本实用新型中:丝杆4与固定孔13连接处的外形尺寸相吻合,且丝杆4与支柱1和固定板14之间相互垂直;丝杆4通过固定孔13插入支柱1和固定板14上,通过第一螺帽3将丝杆4固定住,如此能进一步地稳固住板片8。

[0028] 该便于安装的板式换热器的工作原理:首先,安装换热器时将上导杆2和下导杆5安插在支柱1的穿孔16上,上导杆2上设置的防尘网7能够防止换热器上方落上灰尘;然后依次将板片8和垫片6穿在上导杆2和下导杆5上,设置的垫片6可以产生塑性变形,可以起到密封的作用,板式换热器垫片6的使用寿命对换热器有很大的影响,如果密封垫片6硬化了,就会失去弹性,无法正常运行,然后安插好板片8和垫片6之后将固定板14通过穿孔16安插在上导杆2和下导杆5的另一端;然后将丝杆4通过固定孔13插入支柱1和固定板14上,通过第一螺帽3将丝杆4固定住;然后向左移动螺杆12,橡胶板9会随着螺杆12向左移动,进而能够推动板片8在上导杆2和下导杆5上移动,从而让板片8和垫片6贴近,然后将第二螺帽10通过螺纹11拧在螺杆12上,设置的橡胶板9具有弹性、比较软,从而在推动板片8的过程中不会对板片8造成损伤;最后固定板14上的四个通孔15形成了流体的分配管和泄集管,两种换热介质分别流入各自流道,形成逆流或并流通过每个板片8进行热量的交换。

[0029] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

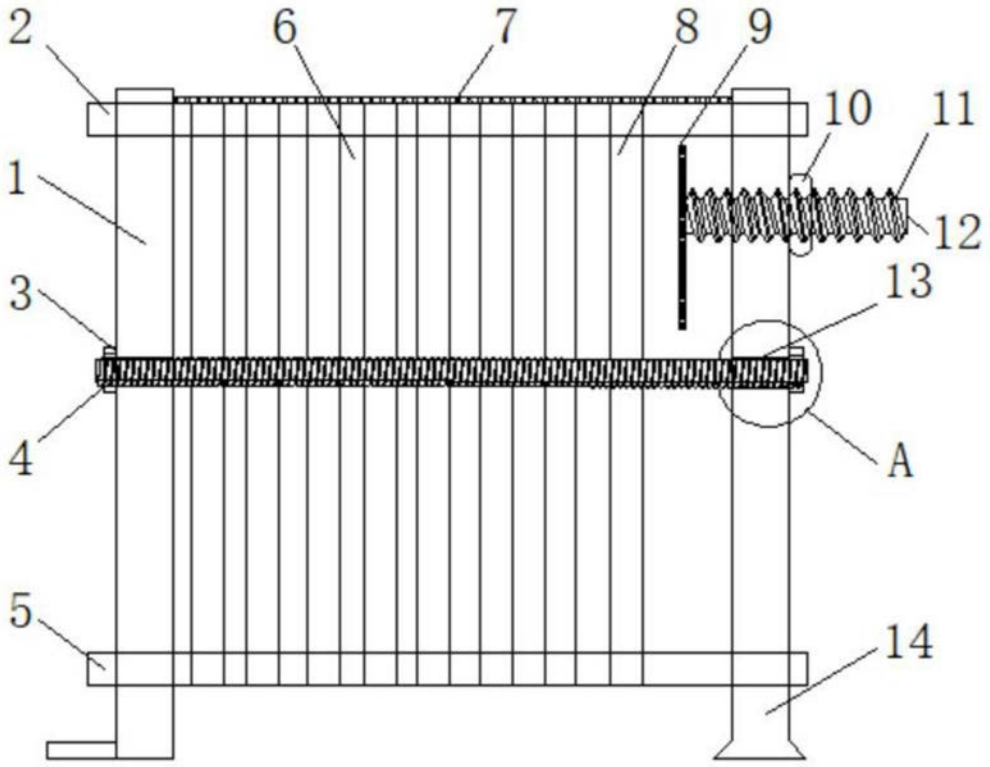


图1

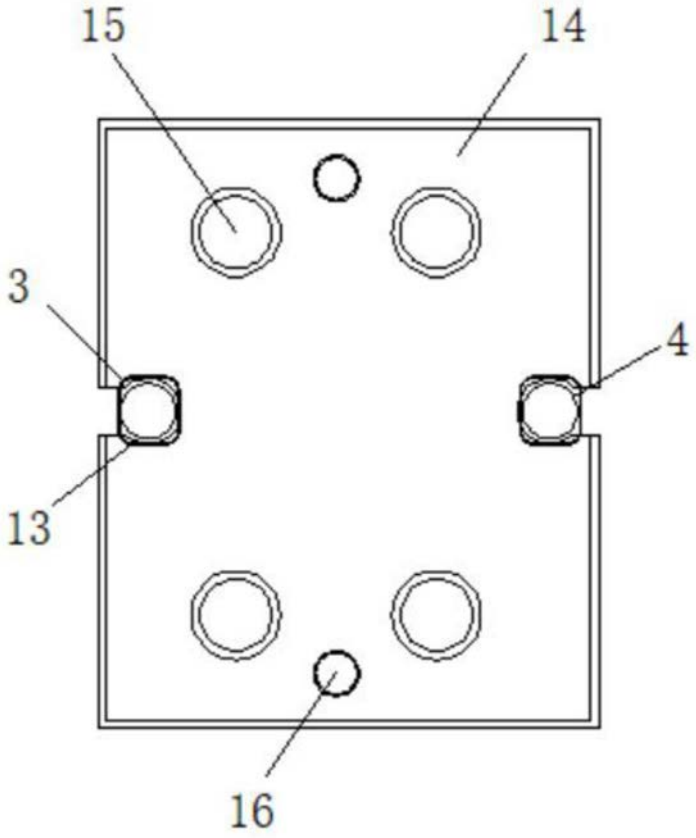


图2

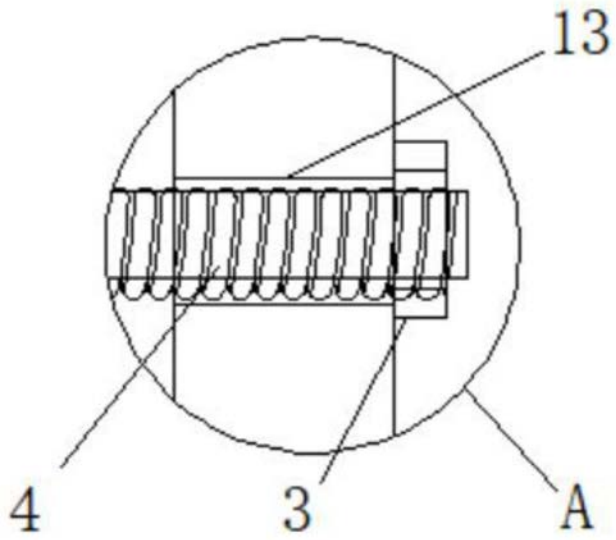


图3